

DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Project: Aplikasi E-Commerce Web Armor Sportwear

1. DESKRIPSI SISTEM

Aplikasi Armor Sportwear adalah sebuah sistem E-Commerce berbasis web (katalog digital) yang dirancang untuk mengelola dan menampilkan produk-produk pakaian serta perlengkapan olahraga. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan admin dalam mengelola inventaris produk, portofolio, dan pencatatan pesanan secara terpusat, sekaligus memberikan antarmuka publik yang ramah pengguna (user-friendly) bagi calon pembeli untuk melihat katalog produk dan melakukan preview desain jersey.

2. IDENTIFIKASI AKTOR

Sistem ini berinteraksi dengan dua jenis aktor utama:

1. **Pengunjung (Publik):** Pengguna umum yang mengakses aplikasi melalui antarmuka publik (frontend) tanpa perlu melakukan registrasi/login.
2. **Admin:** Pengguna yang memiliki hak akses khusus untuk masuk ke halaman dashboard (backend) untuk mengelola data inti dari aplikasi.

3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional mendefinisikan apa saja yang **harus bisa dilakukan** oleh sistem (fitur-fitur sistem).

Bagi Pengunjung (Publik):

- Sistem harus dapat menampilkan Halaman Beranda yang berisi Hero Image dan Portofolio produk.
- Sistem harus dapat menampilkan daftar seluruh produk (Katalog) kepada pengunjung.
- Sistem harus dapat menampilkan detail spesifik dari sebuah produk ketika pengunjung mengklik salah satu produk di katalog.
- Sistem harus menyediakan fitur Preview Jersey agar pengunjung dapat melihat contoh/maket dari desain jersey.
- Sistem dapat melakukan pencarian produk berdasarkan nama menggunakan algoritma Sequential Search.

Bagi Admin:

- Sistem harus menyediakan form Login dan memvalidasi kredensial (Email & Password) admin.
- Sistem harus menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data Produk beserta Upload Gambarnya.

- Sistem harus menyediakan fitur CRUD untuk mengelola data Portofolio.
- Sistem harus menyediakan fitur CRUD untuk mengelola Hero Image (banner halaman depan).
- Sistem harus menyediakan fitur Manajemen Pesanan, di mana admin dapat menambah pesanan pelanggan secara manual (input nama pelanggan, rincian pesanan, qty, harga, dan status).
- Sistem harus menyediakan fitur Logout bagi admin untuk mengakhiri sesi.

4. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan aspek kualitas, kinerja, dan batasan dari sistem.

- **Kinerja**, Sistem harus merespons setiap interaksi atau perpindahan halaman (kecuali proses unggah file besar) dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi internet standar.
- **Keamanan**, Kata sandi admin harus disimpan dalam format yang telah dienkripsi (hashed) di dalam database (menggunakan Bcrypt bawaan Laravel). Halaman dashboard tidak boleh diakses tanpa adanya sesi login yang sah.
- **Ketersediaan**, Sistem dirancang agar dapat diakses 24 jam sehari (24/7) selama server berjalan.
- **Antarmuka / Usability**, Sistem harus bersifat responsif (Responsive Web Design), artinya tampilan (UI) dapat menyesuaikan diri secara otomatis baik ketika diakses melalui Desktop, Tablet, maupun Smartphone.
- **Lingkungan Perangkat Lunak**, Sistem dibangun menggunakan Framework PHP (Laravel 11.x) dan membutuhkan database relasional (MySQL/MariaDB) untuk penyimpanan data.